Sisteme de generatori. Liniar independenţă. Bază. Dimensiune. Coordonate.

1. Fie $\{v_1, \ldots, v_n\}$ o bază a spaţiului vectorial V. Arătaţi că şi vectorii $v_1, v_1+v_2, \ldots, v_1+v_2+\ldots+v_n$ formează o bază în V.

   Soluţie. Este suficient să probăm liniar independenţa acestora.

   Fie $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \Bbbk$ astfel încât $\lambda_1\mathbf{v}_1 + \lambda_2(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) + \ldots + \lambda_n(\mathbf{v}_1 + \ldots + \mathbf{v}_n) = \mathbf{0}$. Rezultă $(\lambda_1 + \ldots + \lambda_n)\mathbf{v}_1 + (\lambda_2 + \ldots + \lambda_n)\mathbf{v}_2 + \ldots + \lambda_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$. Dar $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ formează o bază, în particular sunt liniar independenţi, de unde obţinem sistemul $\lambda_1 + \ldots + \lambda_n = 0$, $\lambda_2 + \ldots + \lambda_n = 0$, $\ldots$, $\lambda_n = 0$, cu unica soluţie $\lambda_1 = \ldots = \lambda_n = 0$.

2. Se consideră vectorii $\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix}$, $\mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix}1\\3\\1\end{pmatrix}$ şi $\mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$. Fie $U = \mathsf{Sp}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$.

   (a) Arătaţi că vectorul $\mathbf{u} = \begin{pmatrix}1\\0\\4\end{pmatrix}$ aparţine subspaţiului U.

   (b) Determinaţi o bază în U şi coordonatele vectorului $\mathbf{u}$ în raport cu această bază.

   Soluţie.

   (a) Se observă că $\mathbf{u} = \mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_3$, deci $\mathbf{u} \in \mathsf{Sp}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\} = U$

   (b) Vectorii $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ formează un sistem de generatori în U, în particular putem extrage o bază pentru U pornind de la aceştia.
   Se observă că matricea $\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\1 & 3 & 1\\3 & 1 & -1\end{pmatrix}$ are rangul 2, deci vectorii $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ sunt liniar dependenţi.
   Un minor nenul este de exemplu $\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 3\end{pmatrix}$, deci vectorii $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ sunt liniar independenţi şi $\mathbf{u}_3 = \frac{1}{2}(-\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2)$; ca atare, $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ este bază pentru U.
   Deoarece $\mathbf{u} = \mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_3 = \frac{3}{2}\mathbf{u}_1 - \frac{1}{2}\mathbf{u}_2$, vectorul coordonatelor lui $\mathbf{u}$ în raport cu baza $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ este $\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$.

3. Fie polinoamele $P_1[X] = 1 + 2X + X^3$, $P_2[X] = 2 + X + 2X^2$, $P_3[X] = 3 + X^2 + X^3$.

   (a) Arătaţi că P_1, P_2, P_3 sunt liniar independente. Determinaţi o bază în $\mathbb{R}_3[X]$ care să conţină cele trei polinoame de mai sus.

   (b) Aflaţi coordonatele polinomului $P(X) = 3X + X^2$ în raport cu baza astfel determinată.

   Soluţie.

   (a) Prin verificare directă.
   Deoarece $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}_3[X] = 4$, avem nevoie de încă un polinom $P_4(X)$ pentru a obţine o bază. De exemplu, $P_4(X) = 1$ (verificaţi liniar independenţa polinoamelor P_1, P_2, P_3, P_4).

   (b) Relaţia $P(X) = \sum_{i=1}^{4} \lambda_i P_i(X)$ conduce la $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = -1$, $\lambda_4 = 0$.

4. Arătaţi că orice subspaţiu de dimensiune 2 al spaţiului vectorial real $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ conţine cel puţin o matrice simetrică nenulă.

   Soluţie. Subspaţiul matricelor simetrice are dimensiune 3 (puteţi găsi o bază?), deci intersecţia sa cu un subspaţiu de dimensiune 2 va conţine cel puţin o matrice nenulă.

5. Pentru fiecare dintre matricele A de mai jos, determinaţi o bază şi dimensiunea subspaţiilor $\mathsf{Ker}(A)$ şi $\mathsf{Im}(A)$:

   (a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

   (b) $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 & -1 \\ 3 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & -3 & 6 & -1 \\ -12 & -1 & \alpha & 2 \end{pmatrix}$, $\alpha \in \mathbb{R}$

   (c) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 8 & 4 \\ 1 & 3 & 7 & 6 \\ 2 & 3 & 8 & 7 \end{pmatrix}$

   (d) $A = \begin{pmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 & 3 \\ 2 & -4 & 5 & 8 \end{pmatrix}$

   Soluţie. Atenţie – în general, într-un spaţiu vectorial, baza nu este unică (doar numărul vectorilor din bază este acelaşi – dimensiunea spaţiului vectorial), deci soluţia prezentată mai jos s-ar putea să nu coincidă cu soluţia voastră.[1]

   (a) $\mathsf{Ker}(A) = \{\mathbf{0}\}$, $\dim_{\mathbb{R}} \mathsf{Ker}(A) = 0$, $\mathsf{Im}(A) = \mathbb{R}^3$, $\dim_{\mathbb{R}} \mathsf{Im}(A) = 3$

   (b) Se observă că $\det(A) = 0 \iff \alpha = 2$. Atunci:

   Caz I: $\alpha = 2$.

   $$\mathsf{Ker}(A) = \mathsf{Sp}\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}, \dim_{\mathbb{R}} \mathsf{Ker}(A) = 2$$

   $$\mathsf{Im}(A) = \mathsf{Sp}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \\ -12 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}, \dim_{\mathbb{R}} \mathsf{Im}(A) = 2$$

   Caz II: $\alpha \neq 2$.

   $$\mathsf{Ker}(A) = \mathsf{Sp}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}, \dim_{\mathbb{R}} \mathsf{Ker}(A) = 1$$

   $$\mathsf{Im}(A) = \mathsf{Sp}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \\ -12 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 6 \\ \alpha \end{pmatrix} \right\}, \dim_{\mathbb{R}} \mathsf{Im}(A) = 3$$

   (c) $\mathsf{Ker}(A) = \mathsf{Sp}\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \dim_{\mathbb{R}} \mathsf{Ker}(A) = 1$

[1] Există şi un contraexemplu (unic!) - un spaţiu vectorial netrivial (adică conţine şi vectori nenuli), dar pentru care baza e unică. Îl puteţi găsi?

$$\mathsf{Im}(A) = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix}1\\2\\1\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\3\\3\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\4\\6\\7\end{pmatrix}\right\},\ \dim_{\mathbb{R}} \mathsf{Im}(A) = 3$$

(d) $\mathsf{Ker}(A) = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix}2\\1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\0\\-2\\1\end{pmatrix}\right\},\ \dim_{\mathbb{R}} \mathsf{Ker}(A) = 2$

$$\mathsf{Im}(A) = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix}-3\\1\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\2\\5\end{pmatrix}\right\},\ \dim_{\mathbb{R}} \mathsf{Im}(A) = 2$$

6. Determinaţi o bază şi dimensiunea următoarelor (sub)spaţii vectoriale:

(a) $U = \mathsf{Sp}\{1 - 2X + X^3, 2 + X^2, 3 - 4X^3, 1 + X + X^2, -2 + X^2 + X^3\} \subseteq \mathbb{R}[X]$

(b) $U = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1 & 2\\-1 & 2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}3 & 0\\2 & -2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0 & 2\\-2 & 0\end{pmatrix}\right\} \subseteq \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

(c) $U = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}3\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-2\\-1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}5\\2\\2\end{pmatrix}\right\} \subseteq \mathbb{R}^3$

Soluţie.

(a) $U = \mathbb{R}_3[X]$, $\dim_{\mathbb{R}} U = 4$

(b) $U = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $\dim_{\mathbb{R}} U = 4$

(c) $U = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}3\\1\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}5\\2\\2\end{pmatrix}\right\}$, $\dim_{\mathbb{R}} U = 3$

7. Determinaţi o bază şi dimensiunea următoarelor (sub)spaţii vectoriale:

(a) $U = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P(1) = P(-1), P'(1) = P'(-1)\}$
(reamintim că $\mathbb{R}_3[X]$ este spaţiul polinoamelor de grad cel mult 3 cu coeficienţi reali)

(b) $U = \left\{\begin{pmatrix}x\\y\\z\\t\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{cases}x - 3y + z = 0\\x - 2y = 0\\x - z = 0\end{cases}\right\}$

(c) $U = \left\{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \mid A = \begin{pmatrix}a & \overline{b}\\b & -a\end{pmatrix}\right\}$, unde U este $\mathbb{R}$-(sub)spaţiu vectorial în $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

(d) $U = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid f$ derivabilă şi $f' - 2f = 0\}$

Soluţie.

(a) $U = \mathsf{Sp}\{1, X - X^3\}$, $\dim_{\mathbb{R}} U = 2$

(b) $U = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}\right\}$, $\dim_{\mathbb{R}} U = 1$.

(c) $U = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}\mathsf{i} & 0\\ 0 & -\mathsf{i}\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0 & -\mathsf{i}\\ \mathsf{i} & 0\end{pmatrix}\right\}$, $\dim_{\mathbb{R}} U = 4$

(d) $U = \mathsf{Sp}\{\mathsf{e}^{2x}\}$, $\dim_{\mathbb{R}} U = 1$

8. Fie $n \in \mathbb{N}^*$ şi polinoamele $P_k(X) = \dfrac{X(X-1)(X-2)...(X-k+1)}{k!}$, pentru orice $k = 0, 1, ..., n$. Să se arate că aceste polinoame formează o bază în $\mathbb{R}_n[X]$ (reamintim că $\mathbb{R}_n[X]$ este spaţiul vectorial al polinoamelor de grad cel mult n cu coeficienţi reali).

Soluţie. Deoarece $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}_n[X] = n+1$, nu este suficient să probăm liniar independenţa polinoamelor date. Vom arăta prin inducţie matematică că $P_0, \ldots, P_k$ sunt liniar independente, $\forall\, k = \overline{0,n}$. Pentru $k = 0$, $P_0(X) = 1$ este polinom nenul, deci liniar independent. Presupunem acum că $P_0, \ldots, , P_{k-1}$ sunt liniar independente. Vom arăta că şi $P_0, \ldots, P_k$ sunt liniar independente. Fie în acest sens $\lambda_0, \ldots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ astfel încât $\sum_{i=0}^{k} \lambda_i P_i(X) = 0$. Întrucât $\mathsf{grad} P_i = i$, $\forall\, i = \overline{0,k}$, în relaţia $\sum_{i=0}^{k} \lambda_i P_i(X) = 0$ monomul X^k apare doar în $P_k(X)$ cu coeficientul $\lambda_k/k!$, de unde $\lambda_k = 0$. Am redus astfel la $\sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i P_i(X) = 0$, pentru care aplicăm ipoteza de inducţie pentru a obţine $\lambda_0 = \ldots = \lambda_{k-1} = 0$. Deci, $P_0, \ldots, P_k$ sunt liniar independente, $\forall\, k = \overline{0,n}$. În particular, $P_0, \ldots, P_n$ sunt liniar independente.

9. Fie U, W subspaţii ale unui spaţiu vectorial V de dimensiune n. Determinaţi o bază şi dimensiunea subspaţiilor U, W, $U \cap W$, $U + W$ pentru fiecare dintre cazurile de mai jos:

(a) $U = \{\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\\ x_5\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^5 \mid 2x_1 - x_2 - x_3 = 0, x_4 - 3x_5 = 0\}$ şi $W = \{\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4\\ x_5\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^5 \mid x_3 + x_4 = 0\}$.

(b) $U = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P''(0) + 2P'(0) + P(0) = 0,\ P(1) = P(-1)\}$ şi $W = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P''(0) - 2P'(0) + P(0) = 0,\ P(1) = -P(-1)\}$.

(c) $U = \mathsf{Ker}(A)$, $W = \mathsf{Im}(A)$, unde $A = \begin{pmatrix}7 & 5 & 1\\ -8 & -6 & 0\\ -3 & -2 & -1\end{pmatrix}$.

Soluţie.

(a) $U = \mathsf{Sp}\left\{\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix}1\\ 2\\ 0\\ 0\\ 0\end{pmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix}0\\ 1\\ 1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}, \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix}0\\ 0\\ 0\\ 3\\ 1\end{pmatrix}\right\}$ şi $\dim_{\mathbb{R}} U = 3$

$W = \mathsf{Sp}\left\{\mathbf{w}_1 = \begin{pmatrix}1\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\end{pmatrix}, \mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix}0\\ 1\\ 0\\ 0\\ 0\end{pmatrix}, \mathbf{w}_3 = \begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\\ -1\\ 0\end{pmatrix}, \mathbf{w}_4 = \begin{pmatrix}0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}\right\}$, $\dim_{\mathbb{R}} W = 4$.

Subspaţiul $U \cap W$ se determină prin rezolvarea sistemului $2x_1 - x_2 - x_3 = 0, x_4 - 3x_5 = 0, x_3 + x_4 = 0$. Rezultă $U \cap W = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 0\\ 0\\ 0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\ 3\\ -3\\ 3\\ 1\end{pmatrix}\right\}$ şi $\dim_{\mathbb{R}} U \cap W = 2$. Atunci

$\dim_{\mathbb{R}} U + W = \dim_{\mathbb{R}} U + \dim_{\mathbb{R}} - \dim_{\mathbb{R}} U \cap W = 5$. Dar $U + W \subseteq R^5$ şi $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^5 = 5$, deci $U + W = \mathbb{R}^5$.

(b) $U = \mathsf{Sp}\{X^3 - X + 2, X^2 - 2\}$, $\dim_{\mathbb{R}} U = 2$ şi $W = \mathsf{Sp}\{X^3, 2X^2 + X - 2\}$, $\dim_{\mathbb{R}} W = 2$. $U \cap W = \{0\}$, $\dim_{\mathbb{R}} U \cap W = 0$, de unde $\dim U + W = \dim_{\mathbb{R}} U + \dim_{\mathbb{R}} - \dim_{\mathbb{R}} U \cap W = 4$. Dar $U + W \subseteq R_3[X]$ şi $\dim_{\mathbb{R}} R_3[X] = 4$, deci $U + W = R_3[X]$.

(c) $\mathsf{Ker}(A) = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$, $\dim_{\mathbb{R}} \mathsf{Ker}(A) = 1$

$\mathsf{Im}(A) = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix} 7 \\ -8 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ -2 \end{pmatrix}\right\}$, $\dim_{\mathbb{R}} \mathsf{Im}(A) = 2$

Pentru determinarea intersecţiei $\mathsf{Im}(A) \cap \mathsf{Ker}(A)$, fie $\mathbf{v} \in \mathsf{Im}(A) \cap \mathsf{Ker}(A)$. Atunci există $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ astfel încât $\mathbf{v} = \lambda \begin{pmatrix} 7 \\ -8 \\ -3 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7\lambda + 5\mu \\ -8\lambda - 6\mu \\ -3\lambda - 2\mu \end{pmatrix}$ şi $\mathbf{v} \in \mathsf{Ker}(A) = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$, de unde rezultă $7\lambda + 5\mu = -3(-3\lambda - 2\mu)$, $-8\lambda - 6\mu = 4(-3\lambda - 2\mu)$ cu soluţia $\mu = 2\lambda$. Deci $\mathsf{Im}(A) \cap \mathsf{Ker}(A) = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix} -3\lambda \\ 4\lambda \\ \lambda \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R}\right\}$, adică $\mathsf{Im}(A) \cap \mathsf{Ker}(A) = \mathsf{Ker}(A)$. Rezultă că în acest caz $\mathsf{Ker}(A) \subseteq \mathsf{Im}(A)$ şi $\mathsf{Im}(A) + \mathsf{Ker}(A) = \mathsf{Im}(A)$.